

UT4 - Proyecto Final: Escena 2D Jugable en Godot

Integrantes:

- Adán Romero Marrero
- Raúl González Herrera

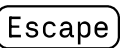
Descripción

Juego de plataformas multijugador local para 2 a 4 jugadores desarrollado en **Godot Engine 4.6.2**. El objetivo es ser el último jugador en pie: los jugadores se empujan entre sí intentando hacer caer a los demás al vacío. Cada jugador dispone de 3 vidas. Al perder todas, es eliminado. El último en sobrevivir gana.

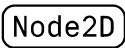
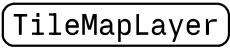
El mapa incluye plataformas, pinchos, y cajas que otorgan una vida extra al recogerlas. Las cajas aparecen periódicamente desde la parte superior del mapa.

Controles

Jugador	Izquierda	Derecha	Salto
P1			
P2			
P3			
P4			

Pausa: 

Nodos principales

Nodo	Uso
	Raíz de la escena principal
	Cada jugador
	Mapa de plataformas y decoración

Nodo	Uso
<code>RigidBody2D</code>	Caja con vida extra
<code>StaticBody2D</code>	Pinchos
<code>Area2D</code>	Zona de empuje de jugadores y ventilador
<code>CanvasLayer</code>	HUD y menú de pausa
<code>AnimatedSprite2D</code>	Animaciones de jugadores y objetos
<code>AudioStreamPlayer</code>	Música de fondo y efectos de sonido

Scripts

Script	Descripción
<code>character_body_2d.gd</code>	Lógica completa del jugador: movimiento, salto, empuje, vidas y respawn
<code>node_2d.gd</code>	Escena principal: gestión de jugadores activos, spawn periódico de cajas y detección de victoria
<code>caja.gd</code>	Caja que cae desde arriba. Al ser tocada por un jugador, le otorga una vida extra y desaparece
<code>pincho.gd</code>	Pinchos estáticos que quitan una vida al jugador que los toca, con cooldown de 1 segundo
<code>hud.gd</code>	Interfaz de usuario: muestra las vidas y el nombre de cada jugador en pantalla
<code>menu.gd</code>	Menú principal: selección del número de jugadores
<code>pausa.gd</code>	Menú de pausa: reanudar partida o volver al menú principal
<code>fin.gd</code>	Pantalla de fin de partida: muestra al ganador y permite repetir o volver al menú
<code>global.gd</code>	Autoload con variables globales compartidas entre escenas (número de jugadores, ganador)

Assets

Asset	Fuente
Sprites de personajes y plataformas	<u>Pixel Adventure 1 - Proud Crow (itch.io)</u>
Sprite del ventilador	Pixel Adventure 1 - Free assets
Sprite de la caja	Pixel Adventure 1 - Free assets
Música de fondo	Incluida en el pack Pixel Adventure 1

Pruebas realizadas

1. Movimiento y colisiones

- **Qué se probó:** Movimiento horizontal, salto y colisión con plataformas de los 4 jugadores simultáneamente.
- **Resultado:** Los jugadores se mueven correctamente, saltan desde el suelo y colisionan con el TileMapLayer sin atravesarlo. Se verificó que el empuje entre jugadores funciona en ambas direcciones.

2. Daño, recogida y respawn

- **Qué se probó:** Caída al vacío, contacto con pinchos y recogida de cajas.
- **Resultado:** Al caer por debajo del límite del mapa o tocar un pincho, el jugador pierde una vida y reaparece en su punto de respawn. Al tocar una caja, se suma una vida correctamente. Al llegar a 0 vidas, el jugador es eliminado.

3. UI, pausa y fin de partida

- **Qué se probó:** Visualización de vidas en el HUD, menú de pausa con Escape y pantalla de fin de partida.
- **Resultado:** El HUD actualiza las vidas en tiempo real. La pausa detiene el juego correctamente y permite reanudar o volver al menú. Al quedar un solo jugador, se muestra la pantalla de victoria con el ganador.